

TEORIA

Domanda 1

Completo

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna domanda

Si determini mediante un algoritmo greedy un codice di Huffman ottimo per i seguenti simboli con le frequenze specificate:

A: 3 B: 10 C: 13 D: 12 E: 5 F: 7 G: 9 H: 4 I: 8

Il ramo sinistro abbia etichetta 0, quello destro etichetta 1.

Formato della risposta: T

Quali simboli contiene l'aggregato con frequenza 28? **ACHI**

Quali simboli contiene l'aggregato con frequenza 43? 33416 G

Quale è la codifica di D? 111

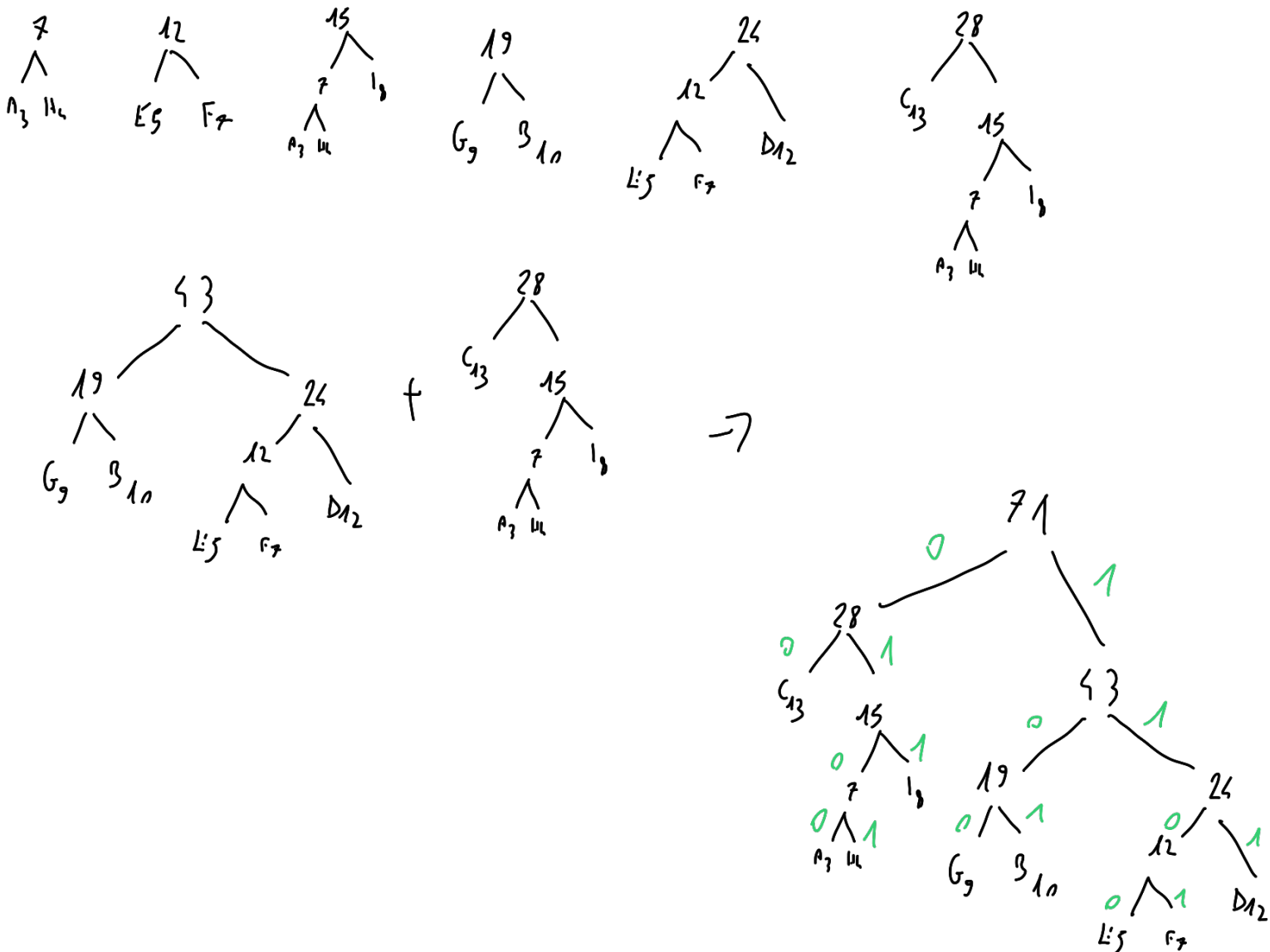
Quale è la codifica di E? *1100*

Quale è la decodifica di 000100011100001100?

CAIGCL

Codice di Huffman

1. Ordinare gli elementi da inserire nel codice di Huffman rispetto ai loro valori.
2. Unire i primi due simboli correnti in un albero.
 - a. La radice è definita dalla somma delle frequenze dei due simboli.
 - b. L'elemento sinistro diventa l'elemento sinistro della radice.
 - c. L'elemento destro diventa l'elemento destro della radice.
 - d. L'albero risultante viene inserito in maniera ordinata nella sequenza ordinata rispetto al suo valore.
3. Ripetere il passaggio 2 con tutti gli elementi, siano essi simboli o alberi.
4. Termina quando è presente solo un elemento nella sequenza.



Domanda 2

Completo

Punteggio max.:
1,50Contrassegna
domanda

Sia dato il seguente insieme di attività caratterizzate da tempo di inizio e tempo di fine $[s, f]$:

$[0,6)$ $[1,3)$ $[6,11)$ $[2,14)$ $[8,12)$ $[8,10)$ $[3,9)$ $[3,5)$ $[2,13)$ $[4,15)$ $[5,7)$

Si determini mediante un algoritmo greedy l'insieme con il massimo numero di attività compatibili.

Formato della risposta: T

- quale funzione di appetibilità è stata usata: **TEMPO DI FINE (GREEDY)**
- cardinalità dell'insieme contenente il massimo numero di attività compatibili: **4**
- elenco degli intervalli che appartengono all'insieme contenente il massimo numero di attività compatibili:

$[1,3)$ $[3,5)$ $[5,7)$ $[8,10)$

4

Massimo numero di attività mutuamente compatibili

1. Ordinare le attività in ordine di tempi di fine crescenti.
2. Prendere la prima attività, e confrontarla con tutte le altre.
 - a. Se si intersecano, allora la seconda attività non si può prendere;
 - b. Se non si intersecano, allora la seconda attività si può prendere.
3. La soluzione è definita mentre si percorrono le attività.

Domanda 3

Completo

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Sia dato un albero binario con 10 nodi. Nella visita in preorder si ottiene preorder = (50, 17, 12, 9, 14, 23, 72, 54, 67, 76) e in quella inorder si ottiene inorder = (9, 12, 14, 17, 23, 50, 54, 67, 72, 76). Si ricostruisca l'albero binario di partenza, verificando che la visita postorder dia come risultato postorder = (9, 14, 12, 23, 17, 67, 54, 76, 72, 50).

Formato della risposta: T

figlio SX di 50:

figlio DX di 17:

figlio SX di 72:

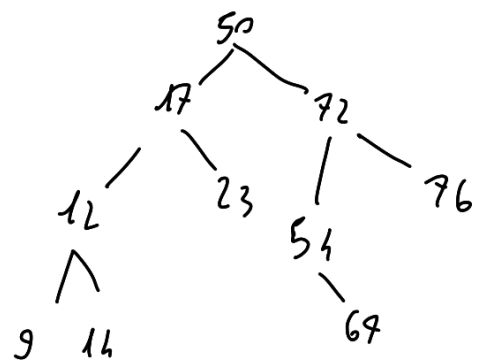
figlio SX di 54:

figlio DX di 54:

figlio SX di 12:

Pre: 50 17 12 9 14 23 72 54 67 76
In: 9 12 14 17 23 50 54 67 72 76
Post: 9 14 12 23 17 67 54 76 72 50

1. La visita pre-order è definita attraverso la visita della radice, seguita dalla visita del figlio sinistro, seguita dalla visita del figlio destro.
2. La visita in-order è definita attraverso la visita del figlio sinistro, seguita dalla visita della radice, seguita dalla visita del figlio destro.
3. La visita post-order è definita attraverso la visita del figlio sinistro, seguita dalla visita del figlio destro, seguita dalla visita della radice.

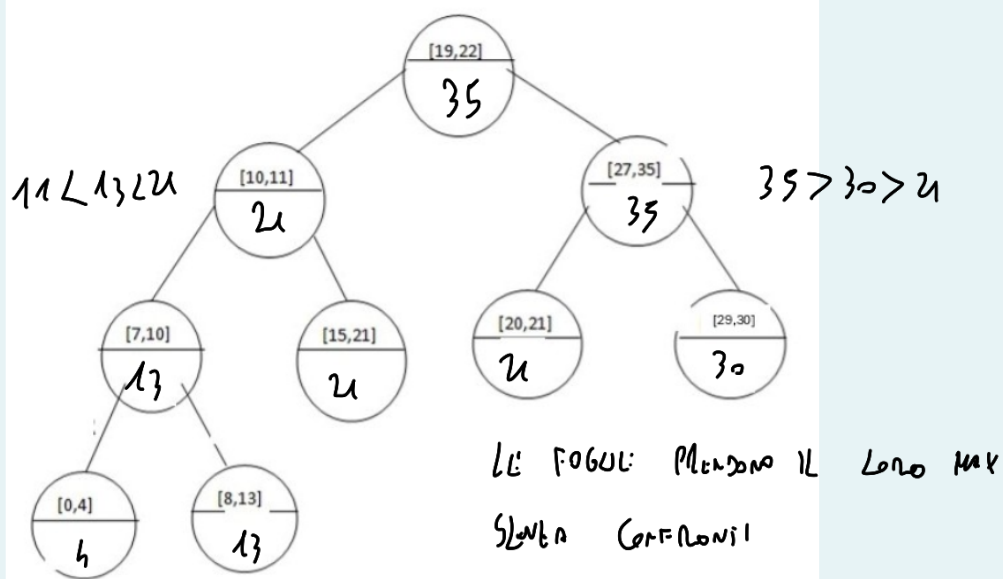


Domanda 4

Completo

Punteggio max.:
2,00Contrassegna
domanda

Nella figura seguente è riportato un IBST incompleto. Completarlo aggiungendo in ogni nodo le informazioni necessarie.



Formato della risposta:

informazione extra nodo:

[19,22]:

[10,11]:

[27,35]:

[7,10]:

[15,21]:

[20,21]:

[25,30]: 1 foglio [29,30]

[0,4]:

[8,13]:

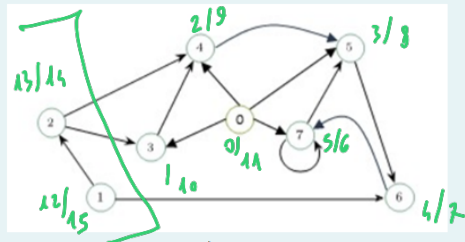
Domanda 5

Completo

Punteggio max:
3.50

Contrassegna
domanda

Sia dato il seguente grafo orientato:



se ne effettui una visita in profondità, considerando 0 come vertice di partenza etichettando i vertici con tempo di scoperta/tempo di fine elaborazione (2 punti) e gli archi con T, B, F, C (1.5 punti). Qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico.

Formato della risposta: T

per ogni vertice tempo di scoperta / tempo di fine elaborazione

Vertice 0:

Vertice 1:

Vertice 2:

Vertice 3:

Vertice 4:

Vertice 5:

Vertice 6:

Vertice 7:

per ogni arco etichetta T/B/F/C

arco 0-3: T

arco 0-4: F

arco 0-5: F

arco 0-7: F

arco 1-2: T

arco 1-6: C

arco 2-3: C

arco 2-4: C

arco 3-4: T

arco 4-5: T

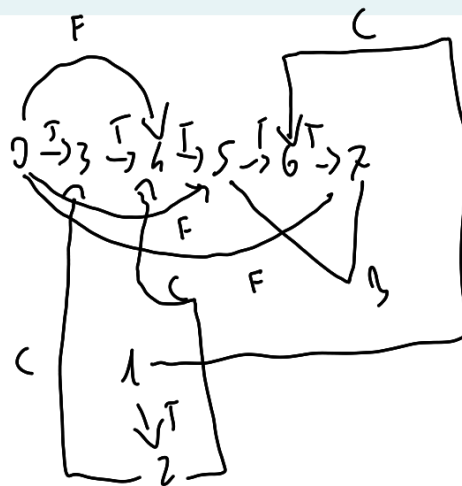
arco 5-6: T

arco 6-7: T

arco 7-5: B

arco 7-7: B

(Visita di
scoperta
scoperta)



Visita in profondità

- Si parte da un determinato nodo x , assegnando il tempo di inizio 0 e incrementandolo.
- Attraverso un determinato ordine, al prossimo nodo che si attraversa viene assegnato il tempo di inizio, incrementandolo.
 - Se un nodo non è ancora stato visitato quando viene raggiunto, allora l'arco attraverso il quale è stato raggiunto è un arco T.
 - Se un nodo è stato visitato quando viene raggiunto e il tempo di terminazione è minore del tempo di terminazione del nodo precedente, allora l'arco attraverso il quale è stato raggiunto è un arco B.
- Se un nodo è stato visitato quando viene raggiunto e il tempo di scoperta è minore del tempo di scoperta del nodo precedente, allora l'arco attraverso il quale è stato raggiunto è un arco F.
- Tutti gli altri archi sono C.
- Si continua fino a quando sono presenti nodi non ancora visitati che sono raggiungibili dal nodo attuale. In questo caso, si imposta il tempo di terminazione al valore del tempo attuale, successivamente incrementandolo.
- Si ripete fino alla terminazione di ogni nodo.

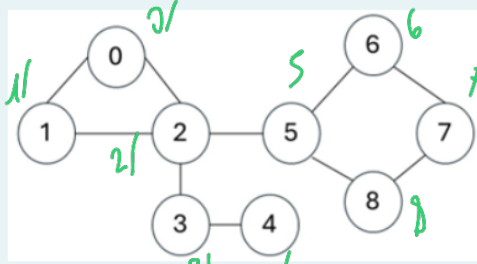
di teoria

Domanda 6

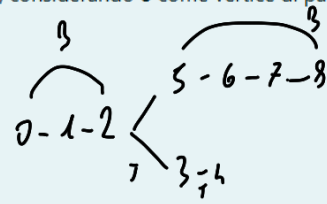
Completo

Punteggio max.:
1,00Contrassegna
domanda

Si determinino i punti di articolazione del seguente grafo non orientato, considerando 0 come vertice di partenza:



Qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico.



Formato della risposta: T

elenca gli archi B (1,2) (8,5)

il vertice 0 è un punto di articolazione? Sì/No **no**

il vertice 1 è un punto di articolazione? Sì/No **no**

il vertice 2 è un punto di articolazione? Sì/No **sì, perché 3,5**

il vertice 3 è un punto di articolazione? Sì/No **sì, perché 4**

il vertice 4 è un punto di articolazione? Sì/No **no**

il vertice 5 è un punto di articolazione? Sì/No **sì, perché 6,7,8**

il vertice 6 è un punto di articolazione? Sì/No **no**

il vertice 7 è un punto di articolazione? Sì/No **no**

il vertice 8 è un punto di articolazione? Sì/No **no**

Punti di articolazione

1. Si applica la visita in profondità al grafo, ottenendo l'albero di visita in profondità con i relativi archi T, B, F, C.
2. I punti di articolazione sono tutti i nodi che mantengono connesso il grafo, anche definiti come nodi nella quale i nodi figli non hanno archi di tipo B che connettono ad un antenato del nodo candidato.

